3. CURENTUL CONTINUU

3.1. MĂRIMI SPECIFICE CURENTULUI ELECTRIC

I. <u>Intensitatea curentului electric</u>

Reprezintă cantitatea de sarcină ce străbate un conductor în unitatea de timp:

$\boxed{I = \frac{\Delta q}{\Delta t}}$, unde $[I]_{SI} = A(amper)$ $\quad 1A = 1\frac{C}{s}$

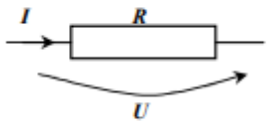
Pentru conductoare metalice, $\Delta q = N \cdot e$, unde N este numărul de electroni care trec prin conductor în timpul Δt, iar $e = 1{,}6 \cdot 10^{-19} C$.

II. <u>Tensiunea electrică</u>

Reprezintă lucrul mecanic efectuat pentru a deplasa sarcina q printr-o porţiune de circuit: $\boxed{U = \frac{L}{q}}$, unde $[U]_{SI} = V(volt)$. Pentru un circuit simplu format dintr-o sursă şi un consumator, se defineşte tensiunea electromotoare a sursei $\boxed{E = U + u}$, unde U este tensiunea pe circuitul exterior, iar u este tensiunea pe rezistenţa internă a sursei.

III. <u>Rezistenţa electrică</u>

Reprezintă proprietatea unui corp de a se opune trecerii curentului electric. Se defineşte prin



relaţia $\boxed{R = \frac{U}{I}}$, unde $[R]_{SI} = \Omega(ohm)$.

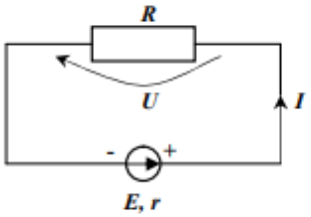
Pentru un conductor liniar, rezistenţa electrică este $\boxed{R = \rho\frac{l}{S}}$, unde l este lungimea conductorului, S este secţiunea acestuia, iar ρ este rezistivitatea acestuia, mărime care depinde de material. $[\rho]_{SI} = \Omega \cdot m$. Ea depinde de temperatură, în general, după relaţia: $\boxed{\rho = \rho_0(1 + \alpha \cdot t)}$, unde ρ_0 este rezistivitatea la 0°C, α este coeficientul de temperatură al rezistivităţii, iar t este temperatura în grade Celsius.

Dacă se neglijează efectul dilatării, se poate scrie o relaţie asemănătoare şi pentru rezistenţa electrică:

$\boxed{R \cong R_0(1 + \alpha \cdot t)}$

3.2. LEGILE CIRCUITELOR ELECTRICE

3.2.1. CIRCUITUL SIMPLU. LEGEA LUI OHM



- Pentru o porţiune de circuit: $\boxed{U = I \cdot R}$
- Pentru circuitul simplu:

$$\left.\begin{array}{l} U = I \cdot R \\ u = I \cdot r \end{array}\right\} \Rightarrow \boxed{E = I(R + r)}$$

Apar două situaţii extreme:

- la mersul în gol, $R \to \infty$ şi deci $I_{gol} = 0$
- la scurtcircuit, $R=0$ şi deci $I_{sc} = \frac{E}{r} = \max$.

3.2.2. REŢEAUA ELECTRICĂ. LEGILE LUI KIRCHHOFF

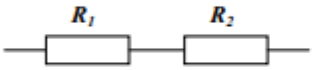
Reţeaua electrică este formată din:
- noduri
- ramuri
- ochiuri

Legea I: Suma intensităţilor curenţilor care intră într-un nod este egală cu suma intensităţilor curenţilor care ies din acel nod. Sau: $\boxed{\sum I_k = 0}$, unde se iau cu plus curenţii care intră şi cu minus curenţii care ies.

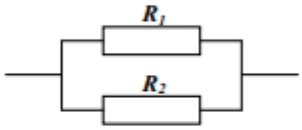
Legea II: Suma algebrică a t.e.m. E de pe un ochi este egală cu suma algebrică produselor $R \cdot I$ de pe acel ochi. Sau: $\boxed{\sum E_i = \sum R_j \cdot I_k}$, unde se alege un sens de parcurgere a ochiului, iar semnele lui E_i şi respectiv $R_j \cdot I_k$ se stabilesc în funcţie de modul în care sunt polaritătile surselor şi sensurile curenţilor faţă de sensul arbitrar ales.

Grupările rezistoarelor

a) În serie



b) În paralel



Rezistenţa echivalentă este dată de relaţiile:

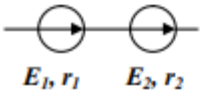
$\boxed{R_s = R_1 + R_2}$, respectiv $\boxed{\frac{1}{R_p} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}}$,

relaţii ce se pot deduce din legile lui Ohm şi Kirchhoff.

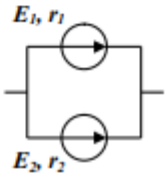
Pentru mai multe rezistoare, relaţiile se pot generaliza. Dacă sunt n rezistoare identice, egale cu R, $\boxed{R_s = n \cdot R}$ respectiv $\boxed{R_p = \frac{R}{n}}$

Grupările generatoarelor

a) În serie



b) În paralel



Se pot demonstra relaţiile:

$\boxed{E_s = E_1 + E_2}$; $\boxed{r_s = r_1 + r_2}$; $\boxed{E_p = \frac{\frac{E_1}{r_1} + \frac{E_2}{r_2}}{\frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_2}}}$; $\boxed{\frac{1}{r_p} = \frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_2}}$

La fel, pentru mai multe generatoare, relaţiile se pot generaliza. Iar dacă sunt n generatoare identice, $\begin{cases} E_s = n \cdot E \\ r_s = n \cdot r \end{cases}$, respectiv $\begin{cases} E_p = E \\ r_p = \frac{r}{n} \end{cases}$

3.2.3. ENERGIA ELECTRICĂ. LEGEA LUI JOULE. PUTEREA ELECTRICĂ

Pentru orice consumator, se defineşte:

Energia electrică - pentru orice consumator, se defineşte: $\boxed{W = U \cdot I \cdot \Delta t}$, cu $[W]_{SI} = J$, unde U este tensiunea aplicată consumatorului, I este intensitatea curentului care trece prin acesta, iar Δt este timpul de funcţionare.

Pentru un rezistor, din legea lui Ohm, $U = I \cdot R$, se pot obţine şi alte formule ale energiei: $\boxed{W = R \cdot I^2 \cdot \Delta t}$ sau $\boxed{W = \frac{U^2}{R} \cdot \Delta t}$.

Această energie, pentru un conductor, se transformă în căldură, iar expresia acesteia este cunoscută sub numele de *legea lui Joule*: $\boxed{Q = R \cdot I^2 \cdot \Delta t}$.

Puterea electrică se defineşte ca energia degajată în unitatea de timp:

$\boxed{P = \frac{W}{\Delta t} = U \cdot I}$, unde $[P]_{SI} = W(watt)$.

Pentru un consumator rezistiv, se pot obţine formulele echivalente: $\boxed{P = R \cdot I^2}$, sau $\boxed{P = \frac{U^2}{R}}$.

Din relaţia $W = P \cdot \Delta t$, dacă exprimăm puterea în kW şi timpul în ore, obţinem unitatea de măsură folosită în practică pentru energie, kWh, unde $1kWh = 3{,}6 \cdot 10^6 J$.

<u>Puterea maximă</u> absorbită de la sursă pentru un circuit simplu se poate calcula astfel:

Puterea pe rezistenţa exterioară este dependentă de valoarea acesteia: $P(R) = R \cdot I^2 = R \cdot \frac{E^2}{(R+r)^2}$. Derivând relaţia şi studiind monotonia acestei funcţii, se obţine că puterea maximă este $\boxed{P_{max} = \frac{E^2}{4r}}$, pentru $R = r$.

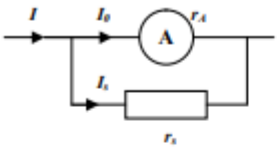
<u>Randamentul circuitului simplu</u> se defineşte astfel: $\boxed{\eta = \frac{P_{ext}}{P_{total}}}$, unde $P_{ext} = R \cdot I^2$, iar $P_{total} = (R+r) \cdot I^2$. Se obţine $\boxed{\eta = \frac{R}{R+r}}$.

3.3. MĂSURĂRI ELECTRICE

I. <u>Ampermetrul. Şuntul ampermetrului</u>

Ampermetrul:

- măsoară intensitatea curentului electric;
- se montează în serie în circuit;
- are rezistenţa internă r_A foarte mică.



Şuntul ampermetrului este o rezistenţă suplimentară care se montează în paralel cu ampermetrul pentru a extinde intervalul de măsurare al acestuia.

Dacă I_0 este intensitatea maximă pe care o poate măsura ampermetrul şi I este intensitatea maximă (extinsă) pe care vrem să o măsurăm, unde $I = n \cdot I_0$, atunci se poate deduce, cu ajutorul figurii alăturate, că rezistenţa şuntului trebuie să aibă valoarea:

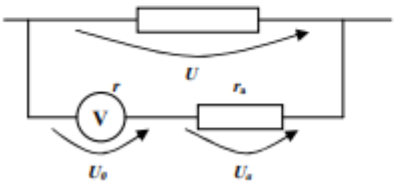
$\boxed{r_s = \frac{r_A}{n-1}}$, unde n este extinderea intervalului de măsurare.

II. <u>Voltmetrul. Rezistenţa adiţională a voltmetrului</u>

Voltmetrul:

- măsoară tensiunea electrică;
- se montează în paralel cu porţiunea de circuit pe care măsurăm tensiunea;
- are rezistenţa internă r_V foarte mare.

Rezistenţa adiţională a voltmetrului este o rezistenţă suplimentară care se montează în serie cu voltmetrul pentru a extinde intervalul de măsurare al acestuia.



Dacă U_0 este tensiunea maximă pe care o poate măsura voltmetrul şi U este tensiunea maximă (extinsă) pe care vrem să o măsurăm, unde $U = n \cdot U_0$, atunci se poate deduce, cu ajutorul figurii alăturate, că rezistenţa adiţională trebuie să aibă valoarea:

$\boxed{r_a = r_V \cdot (n-1)}$, unde n este extinderea intervalului de măsurare.